SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2024 - 2025
ĐỀ CHÍNH THỨC	**MÔN: TIN HỌC** **Ngày thi: 25/02/2025**
(Đề thi gồm 03 trang)	**Thời gian làm bài: 120 phút** (*Không kể thời gian phát đề*)

TỔNG QUAN BÀI THI

Tên bài	Tập tin chương trình	Tập tin dữ liệu	Tập tin kết quả
CUỘC CHIẾN ĐẦU BẾP	**CHEFWAR.***	**CHEFWAR.INP**	**CHEFWAR.OUT**
XẾP GẠCH	**XEPGACH.***	**XEPGACH.INP**	**XEPGACH.OUT**
ĐI TÌM KHO BÁU	**TREASURE.***	**TREASURE.INP**	**TREASURE.OUT**

Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP hoặc PY của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal hoặc C++ hoặc Python. Các tập tin chương trình lưu trong cùng một thư mục với tên thư mục là TIN <số báo danh>. Ví dụ: thí sinh có số báo danh là 1234 thì tên thư mục là TIN1234.

Hãy lập trình giải 3 bài toán sau:

Bài 1: CUỘC CHIẾN ĐẦU BẾP (*10 điểm*)

Nhà hàng Happy Chef có N đầu bếp và đang phục vụ M thực đơn khác nhau. Các đầu bếp được đánh số từ 1 đến N, thực đơn được đánh số từ 1 đến M. Mỗi đầu bếp có một thực đơn yêu thích và một thực đơn mà anh ấy không thích. Mỗi ngày nhà hàng sẽ chọn 1 thực đơn để phục vụ. Mỗi đầu bếp sẽ thấy hài lòng khi thực đơn phục vụ không phải là thực đơn mà anh ấy không thích.

Hôm nay nhà hàng dự kiến phục vụ thực đơn số P. Nếu thực đơn này là thực đơn mà một đầu bếp không thích, anh ấy sẽ đổi thực đơn thành thực đơn yêu thích của mình. Nếu có nhiều đầu bếp không thích, đầu bếp trẻ nhất trong số các đầu bếp đó (được liệt kê trước trong danh sách) sẽ hành động trước. Sau khi thực đơn bị thay đổi, có thể một đầu bếp khác sẽ tiếp tục không thích, gây nên một chuỗi thay đổi thực đơn liên tục. Nếu quá trình này diễn ra mãi mà không đổi được một thực đơn làm hài lòng tất cả đầu bếp, nhà hàng sẽ không thể phục vụ khách.

Yêu cầu: Hãy viết một chương trình cho biết số lần thay đổi thực đơn cho đến khi mọi đầu bếp đều hài lòng hoặc xác định nếu nhà hàng không thể phục vụ khách.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản CHEFWAR.INP gồm: Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên N, M, P ($1 \le N, M \le 100000$, $1 \le P \le M$), lần lượt là số đầu bếp, số lượng thực đơn, số thứ tự của thực đơn ban đầu; Dòng thứ i trong N dòng tiếp theo chứa hai số nguyên a_i, b_i ($1 \le a_i, b_i \le M$, $a_i \ne b_i$), lần lượt là thực đơn yêu thích và thực đơn không thích của đầu bếp thứ i. Danh sách thực đơn được liệt kê ứng với các đầu bếp theo thứ tự từ trẻ tuổi nhất đến lớn tuổi nhất.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản CHEFWAR.OUT một số nguyên dương cho biết số lần thay đổi thực đơn để làm hài lòng tất cả các đầu bếp. Nếu nhà hàng không thể phục vụ khách, in ra -1.

Ràng buộc:

- 30% số điểm của bài có: $N, M \le 1000$ và không có thực đơn nào có nhiều hơn 1 đầu bếp không thích.
- 60% số điểm của bài có: $N, M \le 1000$.
- 100% số điểm của bài có: $N, M \le 100000$.

Ví dụ:

CHEFWAR.INP	CHEFWAR.OUT
2 3 2 1 2 3 2	1
5 5 3 1 3 2 4 3 1 4 5 5 2	-1

Bài 2: XẾP GẠCH (*5 điểm*)

Tý rất thích trò chơi xếp gạch và có thể dành hàng giờ để sáng tạo ra những khối hình lạ mắt từ những viên gạch. Mỗi viên gạch là một khối hình lập phương có cạnh là 1 ô. Để giúp Tý rèn luyện khả năng suy luận trong khi xếp gạch, ba của Tý đưa ra thử thách sau:

Tý cần xếp một hàng gạch có chiều dài là N ô. Ban đầu, tất cả các ô đều chưa có gạch (độ cao bằng 0). Mỗi bước xếp gạch, Tý có thể chọn một đoạn ô liên tiếp và chồng lên mỗi ô trong đoạn này một số lượng gạch tùy ý bằng nhau. Hai đoạn ô liên tiếp ở hai bước bất kỳ phải không giao nhau hoặc đoạn này phải chứa hoàn toàn đoạn còn lại. Sau khi xếp xong, mỗi ô cần đạt đến đúng độ cao yêu cầu cho từng ô. Tý phải chọn cách xếp sao cho số bước xếp gạch là ít nhất.

Yêu cầu: Hãy viết một chương trình cho biết số bước xếp gạch tối thiểu để hoàn thành việc xếp gạch theo đúng yêu cầu.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản XEPGACH.INP gồm: Dòng đầu tiên chứa một số nguyên N ($1 \le N \le 2000000$) là số ô cần xếp; Dòng thứ hai chứa N số nguyên không âm a_i ($0 \le a_i \le 10^9$) là số viên gạch yêu cầu trên mỗi ô sau khi hoàn thành.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản XEPGACH.OUT cho biết số bước xếp gạch tối thiểu cần thực hiện.

Ràng buộc:

- 40% số điểm của bài có: $N \le 1000$.
- 60% số điểm của bài có: $N \le 100000$.
- 100% số điểm của bài có: $N \le 2000000$.

Ví dụ:

XEPGACH.INP	XEPGACH.OUT	GIẢI THÍCH
4 1 2 1 3	3	Một trong những cách xếp có 3 bước: Bước 1: xếp đoạn [4..4] lên 2 viên gạch → [0,0,0,2] Bước 2: xếp đoạn [2..2] lên 1 viên gạch → [0,1,0,2] Bước 3: xếp đoạn [1..4] lên 1 viên gạch → [1 2 1 3]

Bài 3: ĐI TÌM KHO BÁU (*5 điểm*)

Một nhà thám hiểm đang khám phá một thành phố cổ bị lãng quên, nơi có rất nhiều lối đi bí ẩn và tường đá cổ tạo thành một mê cung rộng lớn. Bản đồ thành phố được mô tả dưới dạng một lưới ô vuông kích thước R×C, trong đó có "#" đại diện cho tường đá (không thể đi qua), "." đại

diện cho ô trống có thể di chuyển. Nhà thám hiểm đã tìm thấy một bản hướng dẫn cổ xưa được cho là dẫn đến kho báu. Tuy nhiên, bản hướng dẫn không nói rõ vị trí xuất phát, chỉ cung cấp một chuỗi các hướng di chuyển cần thực hiện để đến được nơi chứa kho báu. Bản hướng dẫn bao gồm một chuỗi có M ký tự mô tả cách di chuyển:

- D (Hướng Đông: đi sang phải)
- T (Hướng Tây: đi sang trái)
- N (Hướng Nam: đi xuống)
- B (Hướng Bắc: đi lên)
- ? (Ký hiệu mờ, có thể là bất kỳ hướng nào trong 4 hướng trên)

Bản hướng dẫn này đảm bảo chỉ dẫn theo các lối đi hợp lệ mà không băng qua tường đá (#) hay ra khỏi biên thành phố.

Yêu cầu: Hãy viết một chương trình cho biết có bao nhiêu vị trí có thể chứa kho báu, nếu giả sử nhà thám hiểm có thể bắt đầu từ bất kỳ ô trống (“.”) nào và thực hiện đúng chuỗi hướng dẫn mà không va vào tường hay ra khỏi biên thành phố.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản TREASURE.INP gồm: Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên R, C, M lần lượt là kích thước bản đồ với R dòng, C cột và số lượng kí tự M; Mỗi dòng trong R dòng tiếp theo chứa C kí tự (“#” hoặc “.”) mô tả bản đồ; Dòng cuối cùng chứa chuỗi gồm M ký tự (“D”, “T”, “N”, “B”, “?”) mô tả bản hướng dẫn.

Dữ liệu: Ghi ra tập tin văn bản TREASURE.OUT một số nguyên duy nhất là số lượng vị trí khác nhau trong thành phố có thể chứa kho báu.

Ràng buộc:

- 30% số điểm của bài có: 1≤ R, C, M ≤100, không có ký tự “?”.
- 60% số điểm của bài có: 1≤ R, C, M ≤100.
- 100% số điểm của bài có: 1≤ R, C ≤500 và 1≤ M ≤5000.

Ví dụ:

TREASURE.INP	TREASURE.OUT	GIẢI THÍCH
4 3 2 . . . . # . . # . . . . DN	1	Đường đến kho báu bắt đầu từ ô (1,2) theo hướng Đông đến ô (1,3), theo hướng Nam đến ô (2,3). Ô (2,3) có thể chứa kho báu. Không thể bắt đầu từ các vị trí còn lại do có thể vướng đá hoặc ra khỏi biên thành phố khi di chuyển.

--- HẾT ---

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh:……..Số báo danh:…….